

Ausführliche Verlaufsplanung der Unterrichtsstunde

Thema: Das schiefe Glücksrad — Stichproben auswerten & KI-Prompts entwickeln

Übergeordnetes Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler (SuS) erforschen experimentell den Unterschied zwischen einer subjektiven Vermutung und der tatsächlichen empirischen Annäherung (relative Häufigkeit). Sie erkennen das Gesetz der großen Zahlen und nutzen mathematisch-logische Kriterien, um präzise KI-Prompts zur digitalen Simulation ungleicher Wahrscheinlichkeiten zu formulieren.

Detaillierter Stundenablauf mit didaktischer Analyse

Phase / Zeit	Inhalt (Unterrichtsschritte & Impulse)	Didaktisch-methodischer Kommentar (Motivation & Ziel)	Sozialform
Begrüßung & Einstieg ca. 5 Min.	Begrüßung der Klasse. Vorstellung des realen Modells des „schiefen Glücksrads“ über das Smartboard. Arbeitsauftrag: Die SuS betrachten das Rad, schätzen die individuellen Wahrscheinlichkeiten für alle 6 Felder ab und tragen ihre begründete Vermutung direkt in das Feld des Arbeitsblatts ein.	Kognitiver Konflikt: Das Rad besitzt optisch exakt gleich große Sektoren ($p \approx 16,7\%$), ist real jedoch geneigt. Dies motiviert zur experimentellen Überprüfung der reinen Anschauung.	Plenum / Einzelarbeit
Experiment in Partnertischtrennung ca. 8 Min.	Die SuS führen in festen Zweierteams das physische Zufallsexperiment durch. Das Rad wird insgesamt 25-mal gedreht. Die Ergebnisse werden in Echtzeit mittels einer Strichliste auf dem Arbeitsblatt dokumentiert und als absolute Häufigkeiten addiert.	Erste Datenerhebung: SuS erfahren die Varianz kleiner Stichproben aus erster Hand. Der Zufall dominiert stark, die Schiefelage ist oft noch nicht verlässlich quantifizierbar.	Partnerarbeit (2er-Gruppen)

Phase / Zeit	Inhalt (Unterrichtsschritte & Impulse)	Didaktisch-methodischer Kommentar (Motivation & Ziel)	Sozialform
Klassenstichprobe ca. 7 Min.	Bündelung aller Teilergebnisse der Arbeitsgruppen an der Tafel zu einer aggregierten Gesamtstichprobe von genau 100 Drehungen. Die SuS berechnen gemeinsam für jede der Zahlen 1 bis 6 die resultierende relative Häufigkeit in Prozent (%).	Erkenntnisgewinn: Visualisierung des <i>Gesetzes der großen Zahlen</i> . Erst die große Datenbasis nivelliert extreme Ausreißer und legt die physikalische Asymmetrie offen.	Lehrkraft-Schüler-Gespräch
KI-Challenge ca. 12 Min.	Übergang zur informatisch-digitalen Phase. Arbeitsauftrag: Die SuS analysieren fehlerhaften oder rudimentären HTML-Code eines Standard-Glücksrads. Sie entwickeln eigenständig präzise KI-Prompts, um den Code so anzupassen, dass die ungleichen Wahrscheinlichkeiten der Klassenstichprobe exakt abgebildet werden.	Medienkompetenz: SuS lernen, dass generative KI exakte Parameter benötigt (Rolle, Code-Struktur, mathematische Gewichtung), um präzise logische Artefakte zu generieren.	Partner- oder Einzelarbeit
Kreativauftrag & Transfer ca. 8 Min.	Arbeitsauftrag: Individuelle optische und stilistische Umgestaltung des generierten Glücksrads. SuS modifizieren das CSS-Design oder skizzieren Entwürfe direkt auf Papier, zum Beispiel im populären „Minecraft-Look“ oder als Casino-App.	Handlungsorientierung: Vertiefung und Individualisierung des digitalen Erzeugnisses. Steigerung der Motivation durch kreative Freiheit und spielerischen Transfer.	Einzelarbeit

Phase / Zeit	Inhalt (Unterrichtsschritte & Impulse)	Didaktisch-methodischer Kommentar (Motivation & Ziel)	Sozialform
Reflexion & Sicherung ca. 5 Min.	Gemeinsame Besprechung und Beantwortung der Reflexionsfragen auf dem Arbeitsblatt. Fokusfragen: Welchen Einfluss hatte die Stichprobengröße? Was zeichnet einen mathematisch korrekten KI-Prompt aus?	Metakognition: Abstraktion der mathematischen Prinzipien (Wahrscheinlichkeit vs. empirische Annäherung) sowie Festigung effektiver Prompting-Regeln.	Plenum